

問題 2-8 解法

26G3062 小谷 泰慶

2-8

要素に重複のあるリストから重複を削除した集合を求める
関数fを作れ

f(['a', 'b', 'a', 'c', 'b']) の結果の要素数は？.

A

アルゴリズム解説

1. 概要
2. ループ
3. for - else

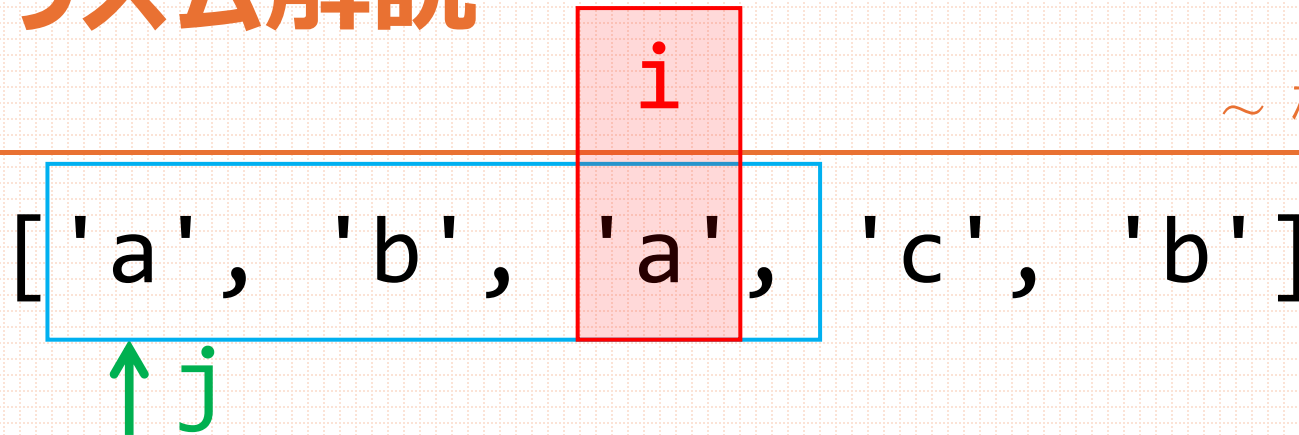
B

解答

クイズの解答

1 アルゴリズム解説

～ 概要 ～



箱とマーカーを用意する

1. 箱を右に動かし、箱の右端の値 (`lst[i]`) を固定する
2. マーカー (`j`) の位置を左から右に動かして値を比較：
 - `[固定した値] == [マーカーの値]` であれば「重複あり」とみなし、比較を中断
 - そうでなければマーカーを右に動かす
3. 【追加】 マーカーが右端に届くまでに一度も一致しなかったら、固定した値を結果に追加する
4. マーカーの位置を左端に戻し、箱の位置を一つ右にずらす (1へ)

1

アルゴリズム解説

～ ループ ～

```
for i in range(len(lst)):
    for j in range(0,i):
        if (lst[j] == lst[i]):
            break
    else:
        result.append(lst[i])
return result
```

len(lst) :

[0,1,2,3,4,5,.....,i,1,...len(lst)]

range(0,i) :

[0,1,2,3,4,5,.....,i]

1 アルゴリズム解説

~ for-else ~

2. マーカー (j) の位置を左から右に動かして値を比較：

○ [固定した値] == [マーカーの値] であれば 「重複あり」とみなし、比較を中断

○ そうでなければマーカーを右に動かす

3. 【追加】 マーカーが右端に届くまでに一度も一致しなかったら、固定した値を結果に追加する

```
for i in range(len(lst)):
    for j in range(0,i):
        if (lst[j] == lst[i]):
            break
    else:
        result.append(lst[i])
return result
```

set()

を使えば集合型({}の配列)で返される。

1

クイズ解答

['a', 'b', 'a', 'c', 'd']

len(['a', 'b', 'c', 'd']) = 4

解答 : 4

質問表

名前	番号	質問	評価
服部	26G3097	<code>lst[0] == lst[0]</code> を比較されないのか？	3
杉山	26G3107	Setを使うと何が起きるか	2
鶴見	26G3079	アルゴリズムとは何か	2